

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৩
টেকনোলজি : সিভিল, কনস্ট্রাকশন
বিষয় : সার্ভেয়িং-৩ (বিষয় কোড : ২৬৪৫৩)
[পরীক্ষার তারিখ : ১৫/০৫/২০২৪]

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫(পাঁচ) টি প্রশ্নের

উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। বাঁকের উপ-জ্যা কী?
- ২। কখন দীর্ঘ-জ্যা থেকে অফসেট পদ্ধতিতে বাঁক স্থাপন করা হয়?
- ৩। থিওডোলাইটের প্যারালাক্স বলতে কী বুঝায়?
- ৪। কেন্দ্রাতিগ অনুপাত কাকে বলে?
- ৫। স্পাইরাল কোণ বলতে কী বুঝায়?
- ৬। স্পর্শক সংশোধনী কী?
- ৭। দাগমারি বলতে কী বুঝায়?
- ৮। ইকো সাউন্ডার কী?
- ৯। উপ-জ্যা বলতে কী বুঝায়?
- ১০। ক্যান্ট স্বল্পতা (Cant deficiency) কী?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। বৃত্তাকার বাঁকের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, বাঁকের কেন্দ্রীয় কোণ, প্রতিসরণ কোণের সমান।
- ১২। বাঁক সংস্থাপনে এক থিওডোলাইট ও দুই থিওডোলাইট পদ্ধতির মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৩। ক্রান্তি বাঁক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা লেখ।
- ১৪। সুপার এলিভেশন কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?
- ১৫। (-) 0.20% ও (+) 0.40% ঢাল দুটোর ছেদ বিন্দুর RL = 60 মিটার হলে স্পর্শক বিন্দু দুটির RL নির্ণয় কর।

১৬। ব্যাটার বোর্ড পদ্ধতিতে বাস্তু-সংস্থাপন প্রক্রিয়া সংক্ষেপে লেখ।

১৭। সাউন্ডিং লঘুকরণ বলতে কী বুঝায়?

১৮। টোটাল স্টেশন যন্ত্র স্থাপনের ধাপগুলো বর্ণনা কর।

১৯। নগর জরিপে তৈরি মানচিত্রের স্কেলসহ বর্ণনা কর।

২০। একটি 250 মিটার ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার বাঁকের উভয় প্রান্তে ক্রান্তি বাঁক রয়েছে। গাড়ির গতিবেগ ঘন্টায় 65 কিমি হলে শিফটের পরিমাণ নির্ণয় কর।
অভিকর্ষীয় ত্বরণ 0.30 m/sec^2

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

২১। প্রমাণ কর যে, বর্ধিত জ্যা হতে অফসেট পদ্ধতিতে বাঁক স্থাপনে যে-কোনো

$$\text{অফসেটের দৈর্ঘ্য } O_n = \frac{C_n(C_n-1 + C_n)}{2R}$$

২২। একটি রাস্তা 1500 মিটার চেইনেজে 45° কোণে ডানে মোড় নিল। সর্বোচ্চ ডিজাইন গতিবেগ 90 কিমি/ঘন্টা ও কেন্দ্রাতিগ অনুপাত $\frac{1}{4}$ হলে বাঁকটি বসানোর জন্য নিম্নের তথ্যগুলো নির্ণয় কর :

(ক) সংযুক্ত সম্পর্কের দৈর্ঘ্য ও (খ) মুখ্য বিন্দুগুলোর চেইনেজ।

২৩। দুটি রাস্তার ঢাল যথাক্রমে (+) 3.20% ও 1.5%। এদেরকে একটি উলম্ব বাঁক দিয়ে সংযুক্ত করতে হবে। যদি ঢাল পরিবর্তনের হার 0.20% হয়, তবে স্পর্শক বিন্দু দুটির ও বাঁকের শীর্ষবিন্দুর RL ও চেইনেজ নির্ণয় কর। ছেদ বিন্দুর RL 25.50 মিটার ও চেইনেজ (400) মিটার।

২৪। একটি নদীতে প্রতি 6 মিটার ফালির মাঝ বিন্দুতে সাউন্ডিং : 1.55, 1.75, 1.90, 2.25, 1.50, 1.60 মিটার ও গেজ পাঠ, 5.50, 5.20, 5.35, 5.45, 5.70, 5.75 মিটার। গেজ পাঠ 6.50 কে লঘুকরণ উপাত্ত তল ধরে সাউন্ডিং বই তৈরি কর এবং নদীর তলদেশের চিত্রাঙ্কন কর।

২৫। AB ও BC বাহুর বিয়ারিং যথাক্রমে 160° ও 130° হলে ঐ বাঁকে বর্ধিত জ্যা হতে 30 মিটার পর পর খুঁটি বসিয়ে একটি 6'' বৃত্তাকার বাঁক স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নির্ণয় কর। ছেদ বিন্দুর চেইনেজ 1200 মিটার।

২৬। টোটাল স্টেশনের সাহায্যে অনুভূমিক দূরত্ব ও উলম্ব দূরত্ব নির্ণয় পদ্ধতি বর্ণনা কর।